

TAROS

Desktop Photonic Quantum Computer

AC アダプタで動く デスクトップ誤り訂正型光量子コンピュータ

7-in-1 Quantum Platform | 完全室温・109W | 1,350万～2,550万円

購入初日から6つの商用モードが稼働 — 量子優位証明を待たずに価値を提供

1台で7役。購入初日から価値を届ける。

Mode 1 FTQC 量子化学・量子重力 Phase 0+	Mode 2 CIM 組合せ最適化 ~2,000スピン 購入即日	Mode 3 QRC 時系列予測 異常検知 購入即日	Mode 4 QRNG 量子乱数 ~200Mbps 購入即日	Mode 5 Sensing SQL以下 精密測定 購入即日	Mode 6 Imaging サブショットノイズ 顕微鏡 購入即日	Mode 7 Tensor AI推論加速 購入即日
---	---	---	---	---	--	--

Mode 2-7は購入初日からSW変更のみで稼働。追加ハードウェアゼロ。全モード共通HW。

† 初期SW設定1-2週間を含む。Mode 1(FTQC)はファームウェア更新で段階的に進化。

THE PROBLEM

量子コンピュータは 「データセンター専用」で 止まっている

超伝導・イオン方式は希釈冷凍機 (15mK)
または高真空イオントラップを必須とし、
原理的に小型化が不可能。

冷却

15mK ~ 4K

希釈冷凍機 / He冷凍機

消費電力

30~200kW

施設の専用配電が必要

サイズ

部屋規模

既存建屋への設置に改装必要

価格

4.5~22.5億円

購入は政府・大企業のみ

結果: 量子コンピュータを「実機で触れる」研究者は世界で1万人未満。教育・研究のボトルネック。

OUR SOLUTION

光だから、室温で動く。光だから、デスクに置ける。

重量

7.5kg

Pro モデル

消費電力

109W

USB-PD EPR

冷凍機

0K

完全室温

価格

1,800万円

Pro モデル

HOW — 技術スタック

- **PPLN導波路OPA**
13dB スクイズド光 (NTT 12.1dB CW実証)
- **macronode TDM クラスタ**
光ファイバ遅延線で時分割に論理qubitを量産
- **GKP + 表面符号 (d=3/5/7)**
Phase 2+ PIC 統合で +1.8dB マージン確保

WHY NOW — 今、成立する理由

- **PPLN導波路の量産化**
NTT・住友・nLight 商用ライン稼働
- **Soft-info MWPM 閾値確立**
Noh-Chamberland 2022 で1.5%確定
- **Versal FPGA 27ns FF**
光-電気-光ループが ns級で閉じる時代
- **CVBQP $\supseteq$ BQP 証明**
ITCS 2025: CV量子計算 $\geq$ 標準QC

DAY-1 VALUE

量子優位を待たない。購入初日から収益化。

購入・納品

Taros Pro 1,800万円
設置 10分 (AC接続のみ)

SW設定 (1-2週)

モード選択・キャリブレーション
追加HW不要

6モード即日稼働

FTQC以外の全モードで
商用価値を即時提供

購入初日から稼働する6モードの商用価値

CIM

組合せ最適化 ~2,000スピン

車両ルーティング・スケジューリング
競合\$5K-50K内蔵

QRC

量子リザーバ計算

時系列予測・異常検知
14bit soft-info 高精度

QRNG

量子乱数 ~200Mbps

真空ゆらぎホモダイン測定
認証済み QR 生成

Sensing

SQL以下 精密測定

スクイーズド光センシング
研究・計測用途

Imaging

サブショットノイズ顕微鏡

量子強化イメージング
バイオ・材料科学

Tensor

AI推論加速

フォトニック行列演算
推論コスト削減

FTQC完成前からMode 2-7で顧客価値を提供 → 量子コンピュータ初の「Day-1 Revenue」モデル

性能の根拠 — 数字は文献と独立計算で裏付け済み



閾値マージン — Phase 2+ PIC 統合での量子誤り訂正成立余裕



→ Phase 2+ PIC 余裕 +1.8dB — 製品要件 $p_L \approx 3.3 \times 10^{-4}$ を達成

CV方式の3つの決定的優位性

1

14bit soft-info

全競合方式は binary シンドローム。CV方式は14bitアナログ情報をデコーダに供給。MWPM閾値 1.5% は soft-info で達成。同一物理エラー率で論理エラー率を桁違いに低減。

2

qumode = 無限次元ヒルベルト空間

ボソニック場理論をネイティブにシミュレーション。格子ゲージ理論、Bose-Hubbard、分子振動。CVBQP $\supseteq$ BQP 証明済み (ITCS 2025)。

3

7-in-1 プラットフォーム

同一HWで7動作モード。量子優位証明前から6モードで商用価値を提供。競合方式では実現不可能な多用途性。投資リスクを本質的に低減。

単一プラットフォームで 3 製品 — d=3/5/7 スケーリング

Taros Edu

d = 3

1,350万円

重量 ~4.3kg

消費電力 ~104W

論理 qubit 1-10

p_L $\sim 10^2$ (MWPM)

教育・QEC研究

Taros Pro

d = 5

1,800万円

重量 ~7.5kg

消費電力 ~109W

論理 qubit 10-100

p_L $\sim 10^4$ (MWPM)

研究・VQE / QAOA

FLAGSHIP

Taros Max

d = 7

2,550万円

重量 ~9.7kg

消費電力 ~112W

論理 qubit 10-1,000+

p_L $\sim 3.3 \times 10^4$ (MWPM)

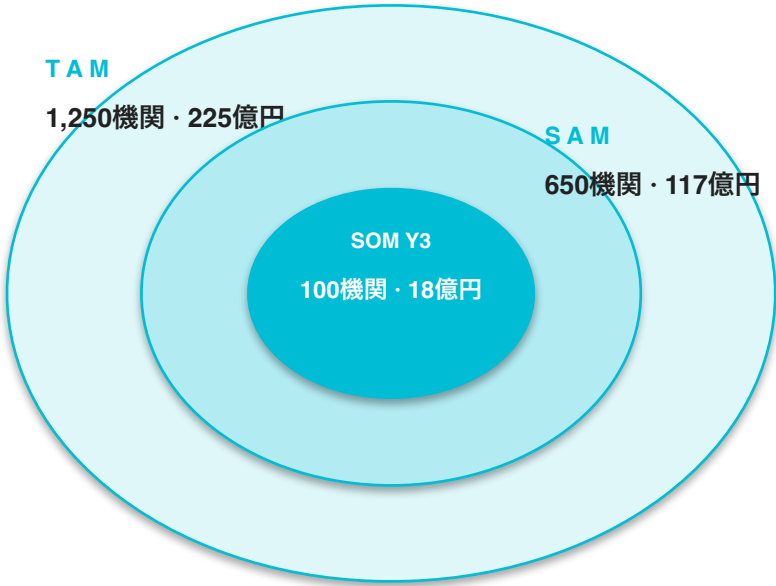
FTQC・量子化学

単一光学プラットフォーム + PMF遅延線の長さ調整のみで3製品を展開 → 量産設計コスト 1/3

「量子コンピュータの Raspberry Pi」 – ブルーオーシャン

製品	方式	サイズ	消費電力	冷却	価格
IBM QS Two	超伝導	部屋	200kW+	15mK	22.5億円+
IonQ Forte	イオン	ラック×3	30kW	高真空	4.5億円+
Xanadu Aurora	フォトニック	ラック多数	100kW+	4K	15億円+
Taros Pro	CV 光子	7.5kg	109W	完全室温	1,800万円

市場規模 – TAM / SAM / SOM



机上の数字ではない — 既に独立検証済み

**100M shots****Stim 量子シミュレーション**

p_phys=5×10⁻⁴, d=3/5/7 すべての論理エラー率予測を約1億ショットで再現。

完了

**9件 文献照合****公開文献との独立照合**

Noh-Chamberland 2022, Stafford-Menicucci 2025 など9件の査読済論文と数値突合。

完了

**156q 実機****IBM Quantum 実機検証**

ibm_fez (156 qubit) 上でデコード計算量・サイクル時間を実測。FPGA設計値と整合。

完了

**13項目****ノイズバジェット (BSモデル)**

GAWBS, EO消光比, AWG, PIC統合損失など全項目をBSモデルで個別計上。隠れた損失なし。

完了

→ 設計書 14本 公開 — 完全な技術デューデリジェンス対応済み

段階的検証 → プロトタイプ → 量産



最重要マイルストーン: G-EXP1 (開始後2ヶ月) — 約800万円で Level A 成功確率を 25-35% → 50%超

リスクは透明に開示。レッドチーム評価を経た保守的見積り

OPA 13dB パルス未実証

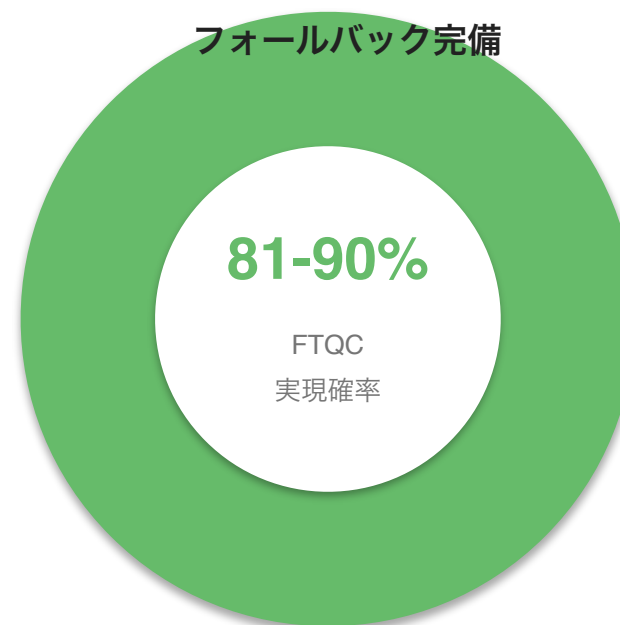
NTT 12.1dB CW は実証済 → SiN clad 改良で 0.9dB ギャップ。Phase -1 で検証。

MWPM / Soft-info 製品化

Phase 0/1 は UF 350ns で実証 → Phase 2+ PIC で MWPM 510ns へ移行。

G-EXP1 結果未取得

約800万円 で Phase -1 開始後2ヶ月に実施。失敗時は DV-FBQC へフォールバック。



CV pure 81% / CV+QD 90%

CV不成立時は DV-FBQC 方式 (28kg / 2.1kW / 約6,480万円)
にフォールバック — 投資リスクを限定

段階的に検証、最小資本で世界初へ



競合の累計調達額 — 桁違いの資本効率



FINANCIAL PROJECTION

黒字化から36億円 ARR を視野

黒字化タイミング

Phase 2完了後

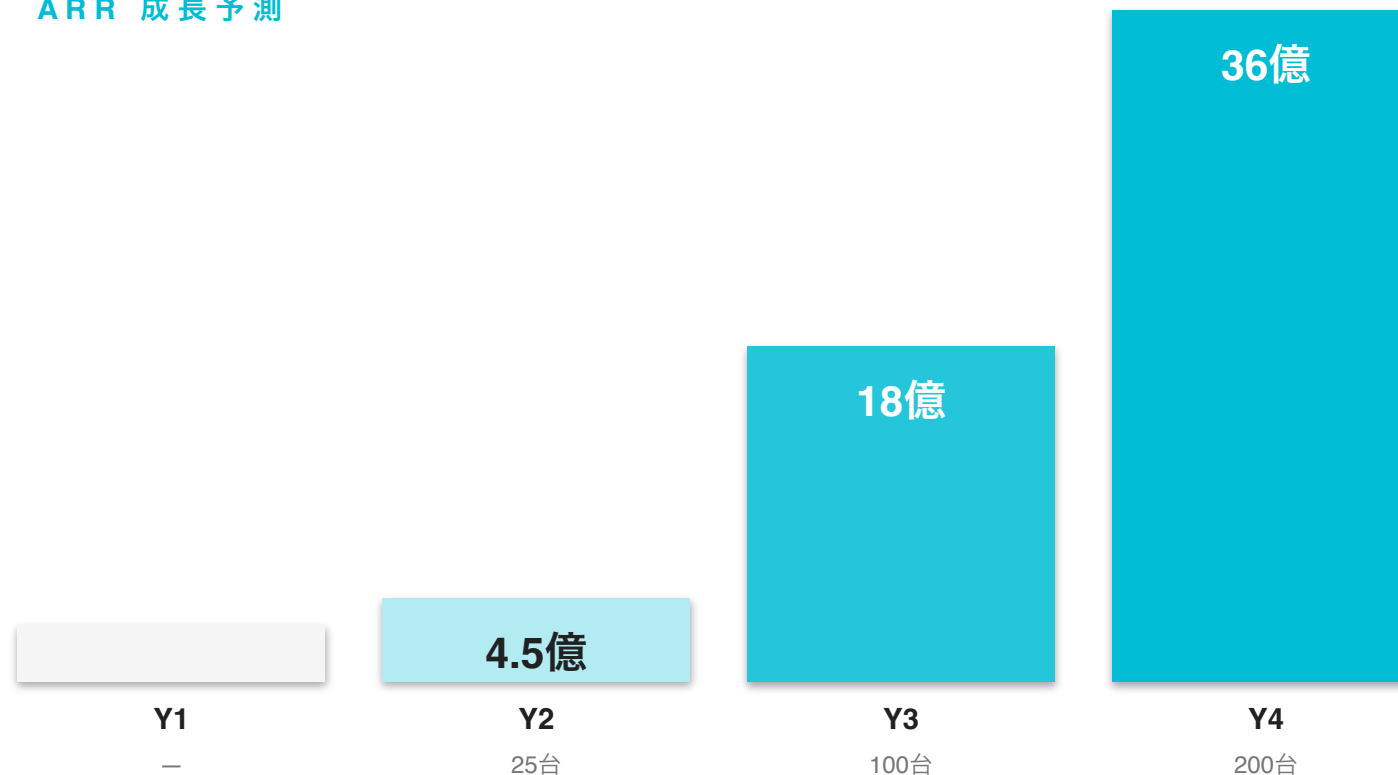
1~2年

粗利率

~33%

規模効果で通増

ARR 成長予測



投資論理: 失敗時上限 4.6億円 (Phase -1)、成功時 ARR 36億円 (Y4) — リスク調整後リターン ~3.5倍

Taros が拓く4つの未来産業

量子脳 — NeuroQ

FitzHugh-Nagumo神経モデル→Schrödinger変換
→ CV量子で神経回路を直接シミュレーション
Phase 1: C.elegans 302ニューロン (600 qumode)
Phase 2+: ショウジョウバエ 127,400ニューロン

量子シミュレーション — 万物の設計者

創薬: P450精度 71%→94% / PETase 87×活性
不老長寿: プロトントンネリング(DNA変異4×)
マテリアル / 仮想生物 / Bose-Hubbard
宇宙: 光子 $m=0$ → 量子重力デコヒーレンス免疫

Taros
7-in-1

量子ホログラム — QGH

QFT: $O(N \times d^3) \rightarrow O(d^3)$ $10^6 \times$ 高速化
GKPフーリエ構造 = ホログラム構造
医療: 分子→細胞→臓器の量子3D可視化
エンタメ: 空間没入ホログラムフェス / 6G対応

ヒューマノイドロボット

CIM経路最適化で50ms制御壁を突破
スクイーズド光でSQL超え力覚フィードバック
NeuroQ量子脳→ロボット運動制御を直接駆動
ロボット市場 \$20B→\$130B / モジュールTAM \$500M

Phase -1 シード — 4.6億円 / 12ヶ月

RAISE

4.6 億円

シード資金で全14タスクを実行し、
Phase 0 移行判定の全データを取得

KEY MILESTONE

G-EXP1 (開始後2ヶ月)

Level A 成功確率 50%超への引き上げ

USE OF FUNDS

人件費 63% 約2.9億円

装置 20%

他 17%

人件費 (11名 × 12ヶ月)

約 2.9 億円

理論2 + 光源2 + CV計算2 + PIC1 + 冷却2 + 制御SW2

光学実験装置・部品

約 9,200万円

PPLN OPA, EOM, AWG, ホモダイン検出系, 位相ロック

GPU 計算 / 外部委託 / 施設

約 8,300万円

Stim シミュレーション, GKP実験委託, クリーンブース

THE FUTURE OF QUANTUM IS

デスクトップに来る。

室温 109W で動く誤り訂正型量子コンピュータを、世界の研究室・教室・企業 R&D に。
購入初日から7つのモードで価値を届ける。

次のステップ

技術 DD パッケージ (設計書14本) のレビュー → タームシート協議 → Phase -1 着手